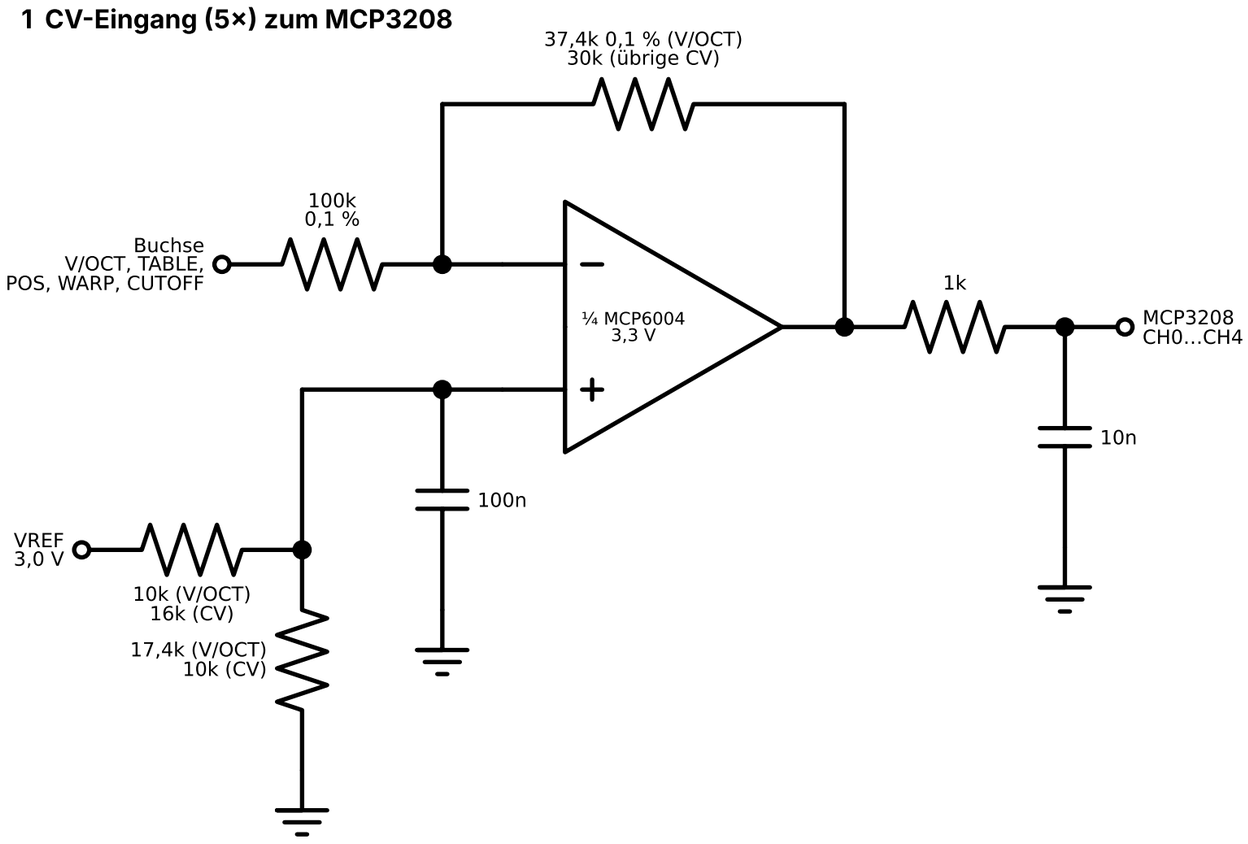
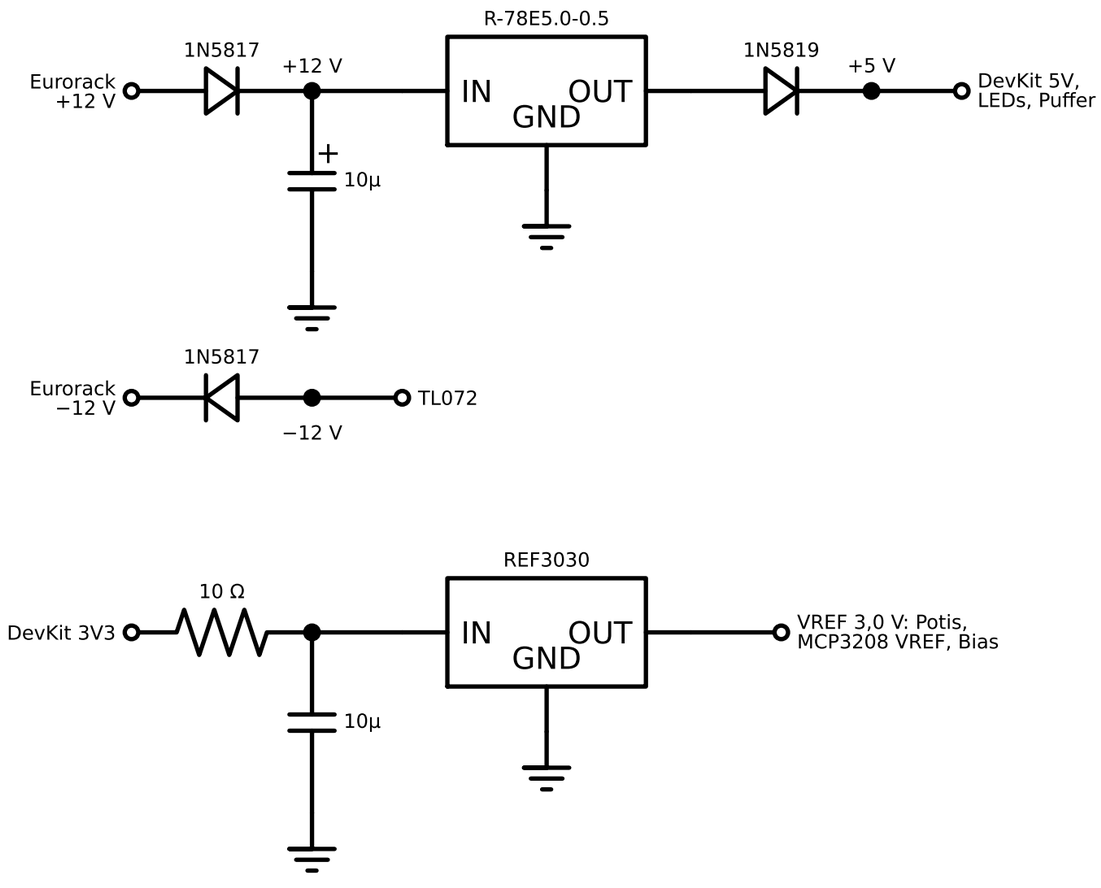
Tonwerk Wavetable – Eurorack-Modul mit ESP32-S3: Schaltplan-Skizze

1 CV-Eingang (5×) zum MCP3208



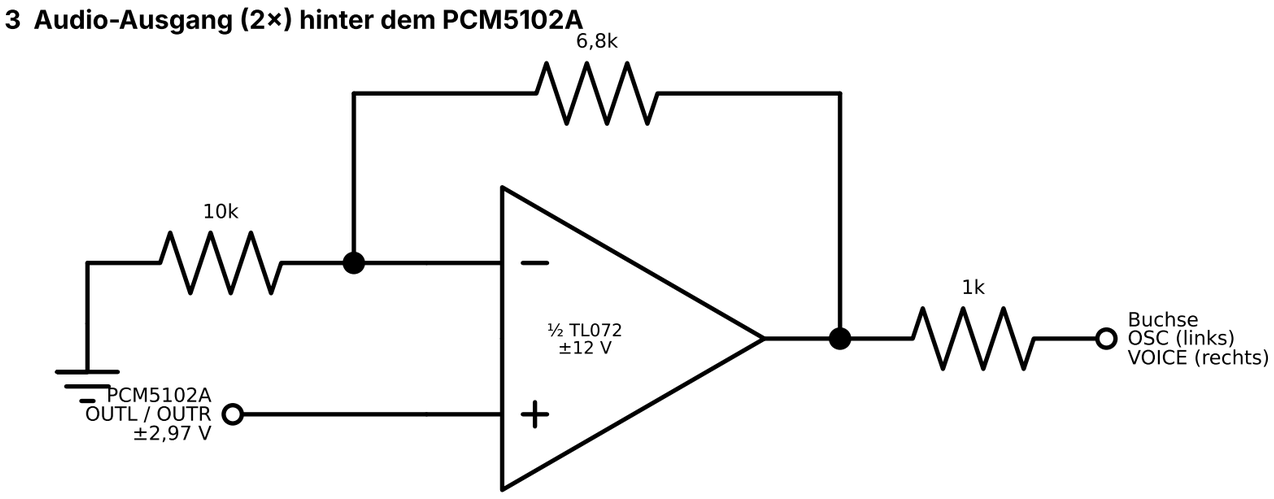
V/OCT: −1…+7 V → 3,0…0 V (U = 2,618 V − 0,374 · Uin) CV: −5…+5 V → 3,0…0 V (U = 1,5 V − 0,3 · Uin)
Der Verstärker läuft an 3,3 V, sein Ausgang kann den ADC nicht übersteuern. Fünf solche Stufen.

2 Stromversorgung und Referenz



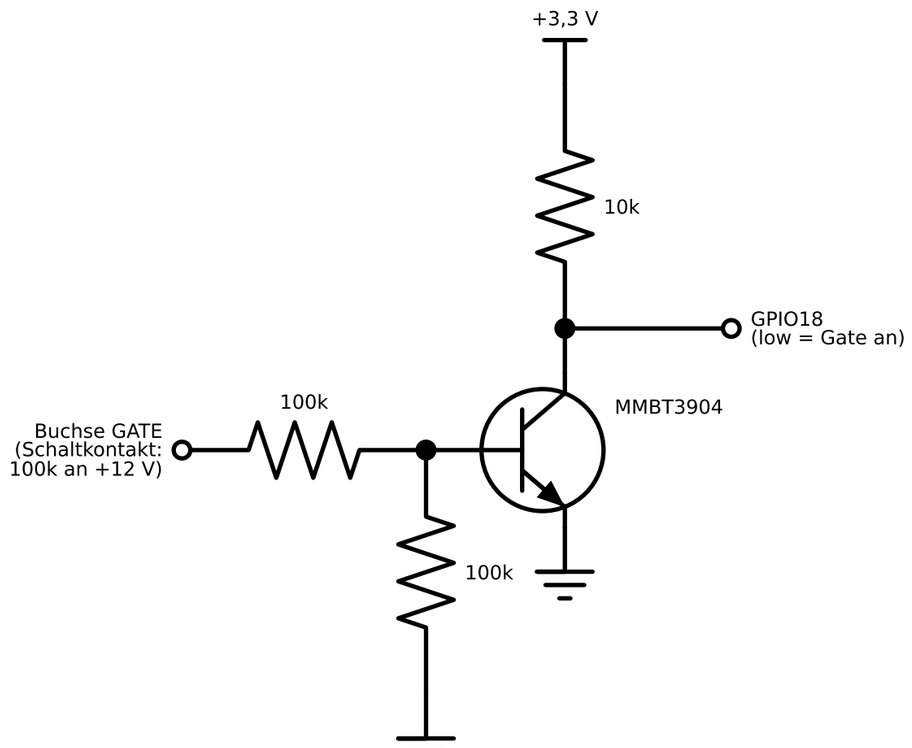
Stromaufnahme geschätzt: +12 V ca. 110 mA, −12 V ca. 10 mA, kein +5-V-Bus nötig.
Die Schottky-Diode hinter dem Wandler hält USB-Strom vom Rack fern, wenn beides steckt.

3 Audio-Ausgang (2×) hinter dem PCM5102A



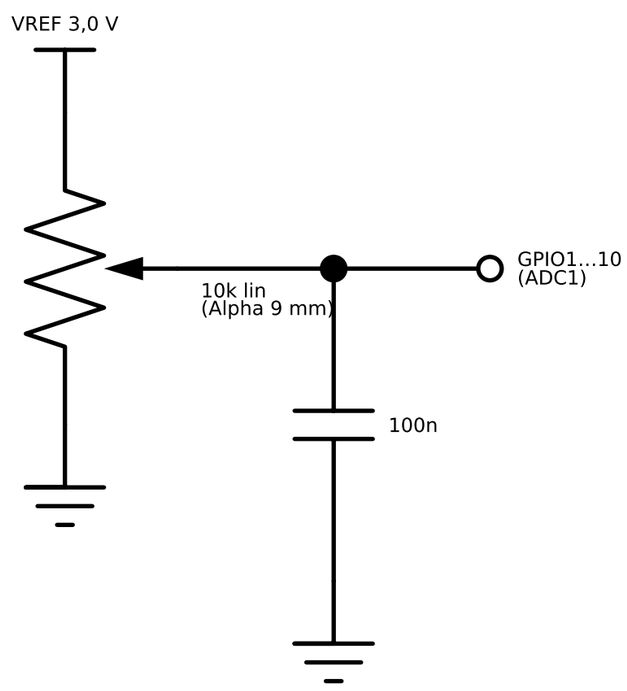
Verstärkung 1,68: ±2,97 V → ±5 V (10 Vss, Eurorack-Audiopegel). Zwei solche Stufen.
PCM5102A: SCK an GND (Takt aus BCK), FMT, FLT, DEMP an GND, XSMT an 3,3 V.

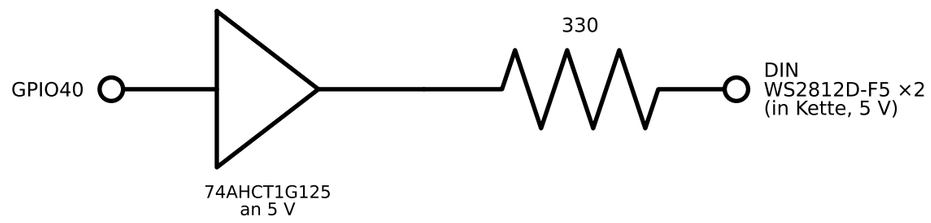
4 Gate-Eingang

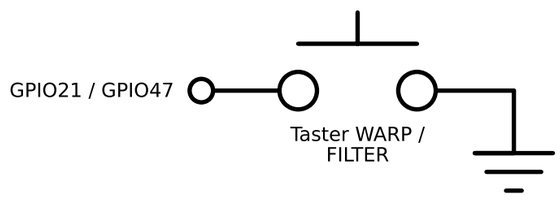


Schaltschwelle ca. 1,4 V. Ohne Kabel zieht der Schaltkontakt das Gate hoch:
das Modul klingt dann durchgehend (Drone).

5 Potis, LEDs, Taster







Zehn Potis an der 3,0-V-Referenz, so misst der ESP32-ADC nur bis 3,0 V (12 dB Dämpfung reicht bis 3,1 V).
Die LEDs brauchen 5 V Daten: der Puffer hebt die 3,3 V des ESP32 an. Taster mit internem Pull-up.

ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8: Belegung

`GPIO1…10`	Potis TUNE, FINE, TABLE, POSITION, WARP, CUTOFF, RESO, DECAY, POS CV, CUT CV (ADC1 Kanal 0…9)
`GPIO11 / 12 / 13`	PCM5102A BCK / LRCK / DIN (I2S, 48 kHz, 32 bit)
`GPIO14 / 15 / 16 / 17`	MCP3208 CLK / DIN / DOUT / CS (SPI, 1 MHz, 3,3 V, VREF 3,0 V)
`GPIO18`	Gate (über Transistor, low = an)
`GPIO21 / GPIO47`	Taster WARP / FILTER nach GND
`GPIO40`	WS2812-Kette (über 74AHCT1G125)
`5V / 3V3 / GND`	aus R-78E5.0 / zu REF3030, MCP6004, MCP3208, PCM5102A / Masse
`frei`	GPIO19/20 USB (Flashen, später USB-MIDI), GPIO33…37 belegt der PSRAM, 0/3/45/46 Strapping